C(10,4): формальный сертификат

Диаметр 21 · Lean 4.24.0 · версия от 15 октября 2026 года

Завершённая проверка Lean доказывает диаметр 21 для явно заданного конечного графа на 4 824 вершинах. Все исходные модули собраны; основной результат не содержит недоказанных утверждений или допущений о вычисленном диаметре.

Точное содержание теоремы

P2804.Fixed.graph_diameter_twenty_one утверждает два факта: между любыми двумя вершинами есть путь длины не более 21; для некоторой пары вершин любой путь имеет длину не менее 21. В частности, граф связен.

Показатель	Проверенный результат
Модули Lean	42; все завершились без ошибок
Опорные триангуляции	13
Записи рангов и родителей	62 712
Отображения симметрии	20; сохранение смежности и обратные
Нижняя граница	Потенциал: 0 в вершине 529 и 21 в вершине 4174
Режим вычислительных доказательств	decide +kernel
Допущения	Нет sorry, admit, custom axiom или native_decide

Зависимости итоговой теоремы, напечатанные самим Lean:

'P2804.Fixed.graph_diameter_twenty_one' depends on axioms: [propext, Classical.choice, Quot.sound]

Почему сертификат доказывает верхнюю границу

Для каждой из 13 опорных вершин проверены ранг каждой вершины и сосед-родитель с меньшим рангом. Индукция по рангу даёт путь к опорной вершине. Все ранги ограничены проверенным числом b. Для каждой исходной вершины найдены симметрия и опорная вершина, для которых цена первого пути плюс b не превосходит 21. Поэтому через опорную вершину можно пройти к любой цели не более чем за 21 шаг.

Потенциал меняется вдоль каждого ребра не более чем на единицу. Разность 21 между двумя проверенными концами требует хотя бы 21 шага. Общие аргументы о путях и потенциале также доказаны в Lean. Корректность Python BFS не используется в качестве недоказанного предположения формальной теоремы.

Граница формализации

Lean доказывает свойство явно заданного отношения смежности Fixed.Adj. Независимый декодировщик прочитал буквальные таблицы исходников Lean и сравнил каждый список соседей с edges.csv, все действия меток с полным перечнем триангуляций и потенциал с исходным свидетелем. Совпадение точное.

Соответствие конечного графа геометрическому графу флипов C(10,4) опирается на доказательства в статье и независимую точную программу перечисления. Выпуклая геометрия и полнота перечисления триангуляций не переведены в Lean. Радиус 15, все семь диаметральных пар и размеры их орбит проверены точными вычислениями вне Lean. Поэтому работа не названа полной Lean-формализацией геометрического результата.

Воспроизведение и статус статьи

С Lean 4.24.0 выполнить из каталога P2804: python3 verify/check_lean_export.py и затем python3 tools/check_lean.py --jobs 2. Готовые .olean не входят в пакет: доказательства собираются из исходников. Для среды с ограниченным /proc описан отдельный обход определения пути к исполняемому файлу; ядро Lean не изменялось.

Статья усилена формальным сертификатом. Перед публичным размещением остаются авторские сведения и ответственность за конечный текст. Приоритет результата и внешний математический отзыв не возникают автоматически из проверки Lean.